No.4　回転体の体積

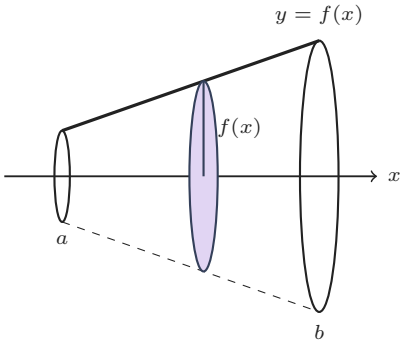
月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ x **軸のまわり**に回転してできる立体の体積が求められる
- ☐ y **軸のまわり**に回転してできる立体の体積が求められる
- ☐ 2 曲線の間を回転させるときの体積が求められる

1　x 軸のまわりの回転体

曲線 $y=f(x)$ を x 軸のまわりに 1 回転させると、x 軸に垂直な断面は**半径** $|f(x)|$ **の円**になるよね。だから、No.3 の断面積の式に $S(x)=\pi\{f(x)\}^2$ を入れればいいんだ。



x 軸のまわりの回転体の体積

曲線 $y=f(x)$ $(a \leqq x \leqq b)$ と x 軸、2 直線 $x=a$、$x=b$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積は

$$V=\pi\int_a^b \{f(x)\}^2\,dx=\pi\int_a^b y^2\,dx$$

例題 1　次の部分を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めてみよう。

(1) 曲線 $y=\sqrt{x}$ と x 軸、直線 $x=4$ で囲まれた部分　　(2) 曲線 $y=\sin x\ (0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分

考え方・解き方

(1) $V=\pi\displaystyle\int_0^4 (\sqrt{x})^2\,dx=\pi\int_0^4 x\,dx=\pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4=\boldsymbol{8\pi}$

(2) $V=\pi\displaystyle\int_0^\pi \sin^2 x\,dx=\pi\int_0^\pi \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx=\pi\left[\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right]_0^\pi=\boldsymbol{\frac{\pi^2}{2}}$

2　y 軸のまわりの回転体

y 軸のまわりに回転させるときは、x と y の役割を入れかえるんだ。No.2 の y で積分する面積と同じ考え方だよ。

y 軸のまわりの回転体の体積

曲線 $x=g(y)\ (c \leqq y \leqq d)$ と y 軸、2 直線 $y=c$、$y=d$ で囲まれた部分を、y 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積は

$$V=\pi\int_c^d \{g(y)\}^2\,dy=\pi\int_c^d x^2\,dy$$

例題 2　曲線 $y=x^2\ (x \geqq 0)$ と y 軸、直線 $y=4$ で囲まれた部分を、y 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めてみよう。

考え方・解き方

$x^2=y$ だから、x について解かなくても x^2 のまま使えるね。

$$V=\pi\int_0^4 x^2\,dy=\pi\int_0^4 y\,dy=\pi\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^4=\boldsymbol{8\pi}$$

3 2 曲線の間の回転体

2 曲線の間の部分を回転させると、断面は**ドーナツ形**（大きい円から小さい円をくりぬいた形）になるんだ。

2 曲線の間の回転体

$a \leqq x \leqq b$ で $f(x) \geqq g(x) \geqq 0$ のとき、2 曲線の間の部分を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積は

$$V = \pi \int_a^b \left[\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 \right] dx$$

例題 3　2 曲線 $y = x$、$y = x^2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めてみよう。

考え方・解き方

交点は $x = 0,\ 1$ で、$0 \leqq x \leqq 1$ で $x \geqq x^2 \geqq 0$ だね。

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\, dx = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \boldsymbol{\frac{2\pi}{15}}$$

ここに注意！

$\pi \displaystyle\int_0^1 (x - x^2)^2\, dx$ と計算しちゃうミスがとても多いんだ。**「差の 2 乗」じゃなくて「2 乗の差」**。大きい円の面積から小さい円の面積をひくんだよね。

練習 1　次の部分を、[ ] の軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めてみよう。

1 曲線 $y = e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x = 1$ で囲まれた部分　[x 軸]

2 曲線 $y = \dfrac{1}{x}$ と x 軸、2 直線 $x = 1$、$x = 2$ で囲まれた部分　[x 軸]

3 楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ で囲まれた部分　[x 軸]

4 曲線 $y = \log x$ と x 軸、y 軸、直線 $y = 1$ で囲まれた部分　[y 軸]

5 2 曲線 $y = \sqrt{x}$、$y = x^2$ で囲まれた部分　[x 軸]

解答・解説

練習 1

1 $V = \pi \displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,dx = \pi\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{\pi(e^2-1)}{2}$

2 $V = \pi \displaystyle\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx = \pi\left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = \pi\left(-\frac{1}{2}+1\right) = \frac{\pi}{2}$

3 $y^2 = 1-\dfrac{x^2}{4}$ で、$-2 \leqq x \leqq 2$。

$$V = \pi\int_{-2}^{2}\left(1-\frac{x^2}{4}\right)dx = 2\pi\int_0^2\left(1-\frac{x^2}{4}\right)dx = 2\pi\left(2-\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{3}\pi$$

y^2 をそのまま使えるから、$y = \pm\sqrt{\cdots}$ と解く必要はないんだ。

4 $x = e^y$ で、$0 \leqq y \leqq 1$。　$V = \pi\displaystyle\int_0^1 e^{2y}\,dy = \frac{\pi(e^2-1)}{2}$

5 交点は $x = 0,\ 1$。$0 \leqq x \leqq 1$ で $\sqrt{x} \geqq x^2 \geqq 0$ だから

$$V = \pi\int_0^1\{(\sqrt{x})^2-(x^2)^2\}\,dx = \pi\int_0^1(x-x^4)\,dx = \pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right) = \frac{3\pi}{10}$$